1.2 题型 1：电磁感应在电路中的应用

电磁感应的重大作用即为提供电动势，除开极少数考察概念的题目，所有的电磁感应题目都是在电路的大背景内考察。因此熟练掌握电磁感应在电路中的应用，是解决一切电磁感应题目的基础。

在引入电磁感应之前，我们需要先复习一些电路中的知识点。

1.2.1 知识回顾：电路

基本电路：

直流电路由_____ 和_____ 构成，电流恒定不变。

电源是通过_____ 做功把其他形式能量转化为电能的装置。

下面我们着重讨论电源的电学参量。我们常常用电动势和内阻来刻画一个电源。

在电路中，我们有闭合电路欧姆定律：

$$\mathscr{E} = Ir + IR$$

除此之外，还有路端电压这个重要的概念。事实上，$U_ab = IR$ 常常不会以路端电压这个名次考察，而是以让你计算两点的电压（电势差）的形式考察。

1.2.2 电磁感应中的电路

由法拉第电磁定律，我们知道了变化的磁通量可以产生相应的电动势。不难想到，参与电磁感应的部分充当电路的电源部分。

电磁感应中常考的作为电源的装置是金属杆，而在选择题中，充当电源的部分可能是三角形，弧线各种不规则形状的导线。

分辨出哪部分充当电源，哪部分充当负载是电磁感应中最重要的步骤！之后我们联系上电磁感应和电路的知识列方程求解即可。

1.2.3 一个重要的结论：$q = n\dfrac{\Delta\Phi}{R_{\text{sum}}}$

这个结论不能直接在大题中使用，需要推导后使用。

推导：$q = \overline{I}\Delta t = \dfrac{\overline{\mathscr{E}}}{R_{\text{sum}}}\Delta t = \dfrac{n\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}}{R_{\text{sum}}}\Delta t = n\dfrac{\Delta\Phi}{R_{\text{sum}}}$

注意：

1. 此处的 R_{sum} 是指整个电路中的总电阻，既包括电源内阻，又包括电路上的负载。

2. 此处的电荷是指流过电路的净电荷，即 $q = 0$ 不代表电路中无电流通过。